Probability Theory

Variance and the Normal Distribution

József Mala

Milestone Institute

November 11, 2020

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Theorem

If the random variables X and Y are independent then

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y. \tag{1}$$

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Theorem

If the random variables X and Y are independent then

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y. \tag{1}$$

Proof.

For the discrete case.

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Theorem

If the random variables X and Y are independent then

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y. \tag{1}$$

Proof.

For the discrete case.

$$\mathbb{E}XY = \sum_x \sum_y xyp_{X,Y}(x, y) =$$

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Theorem

If the random variables X and Y are independent then

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y. \tag{1}$$

Proof.

For the discrete case.

$$\mathbb{E}XY = \sum_x \sum_y xyp_{X,Y}(x,y) = \sum_x \sum_y xyp_X(x)p_Y(y) =$$

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Theorem

If the random variables X and Y are independent then

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y. \tag{1}$$

Proof.

For the discrete case.

$$\mathbb{E}XY = \sum_x \sum_y xyp_{X,Y}(x,y) = \sum_x \sum_y xyp_X(x)p_Y(y) =$$

$$= \sum_x xp_X(x) \sum_y yp_Y(y)$$

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Theorem

If the random variables X and Y are independent then

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y. \tag{1}$$

Proof.

For the discrete case.

$$\mathbb{E}XY = \sum_x \sum_y xyp_{X,Y}(x,y) = \sum_x \sum_y xyp_X(x)p_Y(y) =$$

$$= \sum_x xp_X(x) \sum_y yp_Y(y) = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

□

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Solution

In the case of (1) we call X and Y uncorrelated. Therefore we can say that if two (or more) random variables are independent then they are uncorrelated. The reverse statement does not hold.

The Expectation of the Product of Independent Random Variables

Example

We roll two dice, let the results be X_1, X_2. Then the random variables $U = X_1 + X_2$ and $V = X_1 - X_2$ are not independent; (intuition: the parity of U is the same as of V), whereas

$$\mathbb{E}UV = \mathbb{E}(X_1^2 - X_2^2) = 0.$$

The Variance

Definition

If $\mathbb{E}X$ *is finite then* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$ *is called the variance of* X. *The square root of the variance is called standard deviation. Notation:* $\mathrm{SD}(X)$.

The Variance

Definition

If $\mathbb{E}X$ *is finite then* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$ *is called the variance of* X*. The square root of the variance is called standard deviation. Notation:* $\mathrm{SD}(X)$.

Properties

i) $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$;

The Variance

Definition

If $\mathbb{E}X$ *is finite then* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$ *is called the variance of* X. *The square root of the variance is called standard deviation. Notation:* $\mathrm{SD}(X)$.

Properties

i) $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(aX + b) = a^2\mathbb{V}\mathrm{ar}X$;

The Variance

Definition

If $\mathbb{E}X$ *is finite then* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$ *is called the variance of* X*. The square root of the variance is called standard deviation. Notation:* $\mathrm{SD}(X)$.

Properties

i) $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(aX + b) = a^2\mathbb{V}\mathrm{ar}X$;

iii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(X + Y) = \mathbb{V}\mathrm{ar}X + \mathbb{V}\mathrm{ar}Y$, *if* X *and* Y *are independent.*

The Variance

Proof.

i)

$$\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^2=\mathbb{E}(X^2-2X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2)=\mathbb{E}X^2-2\mathbb{E}X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2;$$

The Variance

Proof.

i)

$$\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^2=\mathbb{E}(X^2-2X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2)=\mathbb{E}X^2-2\mathbb{E}X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2;$$

ii)

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(aX+b)=\mathbb{E}((aX+b)-\mathbb{E}(aX+b))^2=\mathbb{E}(a(X-\mathbb{E}X))^2;$$

The Variance

Proof.

i)

$$\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^2=\mathbb{E}(X^2-2X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2)=\mathbb{E}X^2-2\mathbb{E}X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2;$$

ii)

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(aX+b)=\mathbb{E}((aX+b)-\mathbb{E}(aX+b))^2=\mathbb{E}(a(X-\mathbb{E}X))^2;$$

iii)

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X+Y)=\mathbb{E}((X+Y)-\mathbb{E}(X+Y))^2=\mathbb{E}((X-\mathbb{E}X)+(Y-\mathbb{E}Y))^2=$$

The Variance

Proof.

i)

$$\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^2=\mathbb{E}(X^2-2X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2)=\mathbb{E}X^2-2\mathbb{E}X\mathbb{E}X+(\mathbb{E}X)^2;$$

ii)

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(aX+b)=\mathbb{E}((aX+b)-\mathbb{E}(aX+b))^2=\mathbb{E}(a(X-\mathbb{E}X))^2;$$

iii)

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X+Y)=\mathbb{E}((X+Y)-\mathbb{E}(X+Y))^2=\mathbb{E}((X-\mathbb{E}X)+(Y-\mathbb{E}Y))^2=$$

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}X+\mathbb{V}\mathrm{ar}Y+2\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)=\mathbb{V}\mathrm{ar}X+\mathbb{V}\mathrm{ar}Y$$

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Solution

Let $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. *Then*

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} =$$

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Solution

Let $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. *Then*

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \lambda = \lambda.$$

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Solution

Let $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. *Then*

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \lambda = \lambda.$$

$\mathbb{E}X^2$

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Solution

Let $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. *Then*

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \lambda = \lambda.$$

$$\mathbb{E}X^2 = \sum_{x=0}^{\infty} [x(x-1)+x] \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Solution

Let $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. *Then*

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \lambda = \lambda.$$

$$\mathbb{E}X^2 = \sum_{x=0}^{\infty} [x(x-1) + x] \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda$$

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Solution

Let $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. *Then*

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \lambda = \lambda.$$

$$\mathbb{E}X^2 = \sum_{x=0}^{\infty} [x(x-1) + x] \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda = \lambda^2 + \lambda.$$

Exercise

Exercise

Calculate the expected value and variance of a Poisson distributed rv.

Solution

Let $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. *Then*

$$\mathbb{E}X = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \lambda = \lambda.$$

$$\mathbb{E}X^2 = \sum_{x=0}^{\infty} [x(x-1)+x] \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda = \lambda^2 + \lambda.$$

Ezért $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \lambda.$

Exercise

Exercise

Legyen $f_X(x) = \begin{cases} x & ha\ 0 < x < 1; \\ 2 - x & ha\ 1 \leq x < 2. \end{cases}$ *What is* $\mathbb{V}\mathrm{ar} X$ *equal to?*

Exercise

Exercise

Legyen $f_X(x) = \begin{cases} x & ha\ 0 < x < 1; \\ 2 - x & ha\ 1 \le x < 2. \end{cases}$ *What is* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X$ *equal to?*

Solution

$$EX = \int_0^1 x \cdot x \; dx + \int_1^2 x(2-x) \; dx = 1,$$

Exercise

Exercise

Legyen $f_X(x) = \begin{cases} x & ha\ 0 < x < 1; \\ 2-x & ha\ 1 \leq x < 2. \end{cases}$ *What is* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X$ *equal to?*

Solution

$$EX = \int_0^1 x \cdot x\ dx + \int_1^2 x(2-x)\ dx = 1,$$

$$EX^2 = \int_0^1 x^2 \cdot x\ dx + \int_1^2 x^2(2-x)\ dx = \frac{14}{12},$$

Exercise

Exercise

Legyen $f_X(x) = \begin{cases} x & ha\ 0 < x < 1; \\ 2 - x & ha\ 1 \leq x < 2. \end{cases}$ *What is* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X$ *equal to?*

Solution

$$EX = \int_0^1 x \cdot x \; dx + \int_1^2 x(2 - x) \; dx = 1,$$

$$EX^2 = \int_0^1 x^2 \cdot x \; dx + \int_1^2 x^2(2 - x) \; dx = \frac{14}{12}, \mathbb{V}\mathrm{ar}X = \frac{2}{12}.$$

Exercise

Exercise

We roll two dice. Find the mean and variance of the difference of the two rolls.

Exercise

Exercise

We roll two dice. Find the mean and variance of the difference of the two rolls.

Solution

$$\mathbb{E}(X_1 - X_2) = \mathbb{E}X_1 - \mathbb{E}X_2 = 0;$$

Exercise

Exercise

We roll two dice. Find the mean and variance of the difference of the two rolls.

Solution

$$\mathbb{E}(X_1 - X_2) = \mathbb{E}X_1 - \mathbb{E}X_2 = 0;$$

$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X_1 - X_2) = \mathbb{V}\mathrm{ar}X_1 + \mathbb{V}\mathrm{ar}X_2 =$

Exercise

Exercise

We roll two dice. Find the mean and variance of the difference of the two rolls.

Solution

$$\mathbb{E}(X_1 - X_2) = \mathbb{E}X_1 - \mathbb{E}X_2 = 0;$$

$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X_1 - X_2) = \mathbb{V}\mathrm{ar}X_1 + \mathbb{V}\mathrm{ar}X_2 =$

$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X_1) = \mathbb{E}X_1^2 - (\mathbb{E}X_1)^2 = \frac{1}{6}(1^2 + \cdots + 6^2) - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}.$

Exercise

Exercise

We roll two dice. Find the mean and variance of the difference of the two rolls.

Solution

$$\mathbb{E}(X_1 - X_2) = \mathbb{E}X_1 - \mathbb{E}X_2 = 0;$$

$\mathrm{Var}(X_1 - X_2) = \mathrm{Var}X_1 + \mathrm{Var}X_2 = 2 \cdot \frac{35}{12}$.
$\mathrm{Var}(X_1) = \mathbb{E}X_1^2 - (\mathbb{E}X_1)^2 = \frac{1}{6}(1^2 + \cdots + 6^2) - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$.

Exercise

Exercise

If $\mathbb{E}X = 1$ *és* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = 5$ *then find :*

i) $\mathbb{E}(2 + X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4 + 3X)$;

Exercise

Exercise

If $\mathbb{E}X = 1$ *és* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = 5$ *then find :*

i) $\mathbb{E}(2+X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4+3X)$;

Solution

i) $\mathbb{E}(2+X)^2 =$

Exercise

Exercise

If $\mathbb{E}X = 1$ *és* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = 5$ *then find :*

i) $\mathbb{E}(2+X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4+3X)$;

Solution

i) $\mathbb{E}(2+X)^2 = \mathbb{V}\mathrm{ar}(2+X) + (\mathbb{E}(2+X))^2 =$

Exercise

Exercise

If $\mathbb{E}X = 1$ *és* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = 5$ *then find :*

i) $\mathbb{E}(2+X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4+3X)$;

Solution

i) $\mathbb{E}(2+X)^2 = \mathbb{V}\mathrm{ar}(2+X) + (\mathbb{E}(2+X))^2 = 5 + 3^2 = 14$;

Exercise

Exercise

If $\mathbb{E}X = 1$ *és* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = 5$ *then find :*

i) $\mathbb{E}(2+X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4+3X)$;

Solution

i) $\mathbb{E}(2+X)^2 = \mathbb{V}\mathrm{ar}(2+X) + (\mathbb{E}(2+X))^2 = 5 + 3^2 = 14$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4+3X)$

Exercise

Exercise

If $\mathbb{E}X = 1$ *és* $\mathbb{V}\mathrm{ar}X = 5$ *then find :*

i) $\mathbb{E}(2+X)^2$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4+3X)$;

Solution

i) $\mathbb{E}(2+X)^2 = \mathbb{V}\mathrm{ar}(2+X) + (\mathbb{E}(2+X))^2 = 5 + 3^2 = 14$;

ii) $\mathbb{V}\mathrm{ar}(4+3X) = 3^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = 45$;

The Standard Normal Distribution

Fact

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \, dx = \sqrt{2\pi}.$$

The Standard Normal Distribution

Fact

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \, dx = \sqrt{2\pi}.$$

Proof.

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} \, dx \, dy$$

The Standard Normal Distribution

Fact

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\ dx = \sqrt{2\pi}.$$

Proof.

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}}\ dx\ dy = \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{2\pi} re^{-\frac{r^2}{2}}\ d\varphi\ dr$$

The Standard Normal Distribution

Fact

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\ dx = \sqrt{2\pi}.$$

Proof.

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}}\ dx\ dy = \int_0^{\infty}\int_0^{2\pi} re^{-\frac{r^2}{2}}\ d\varphi\ dr = 2\pi.$$

□

The Standard Normal Distribution

Definition

If Z is a random variablewith probability density function

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},\ x \in (-\infty, \infty)$$

then we call Z standard normally distributed.

The Standard Normal Distribution

Definition

If Z is a random variablewith probability density function

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},\ x \in (-\infty, \infty)$$

then we call Z standard normally distributed. Notation: $Z \sim \mathrm{N}(0, 1)$.

The Standard Normal Distribution

Definition

If Z is a random variablewith probability density function

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},\ x \in (-\infty, \infty)$$

then we call Z standard normally distributed. Notation: $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$. The CDF of Z is denoted by $\Phi(x)$, that is,

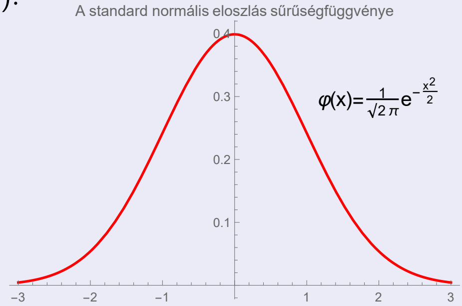
The Standard Normal Distribution

Definition

If Z is a random variablewith probability density function

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},\ x \in (-\infty, \infty)$$

then we call Z standard normally distributed. Notation: $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$. The CDF of Z is denoted by $\Phi(x)$, that is, $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi$. It holds that $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.



The Standard Normal Distribution

Fact

Ha $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, *akkor* $\mathbb{E}Z = 0,\ \mathbb{V}\mathrm{ar}Z = 1.$

The Standard Normal Distribution

Fact

Ha $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, *akkor* $\mathbb{E}Z = 0, \ \mathbb{V}\mathrm{ar}Z = 1.$

Proof.

$\mathbb{E}Z = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \ dx = 0$, since the integrand is convergent (e.g. because $xe^{-\frac{x^2}{2}} < e^{-x}$, if x is large enough) and it is an odd function (its graph is symmetric to the y axis)

The Standard Normal Distribution

Fact

Ha $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, *akkor* $\mathbb{E}Z = 0, \ \mathbb{V}\mathrm{ar}Z = 1$.

Proof.

$\mathbb{E}Z = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \ dx = 0$, since the integrand is convergent (e.g. because $xe^{-\frac{x^2}{2}} < e^{-x}$, if x is large enough) and it is an odd function (its graph is symmetric to the y axis)

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}Z = \mathbb{E}Z^2 - (\mathbb{E}Z)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \ dx = \int_{-\infty}^{\infty} (-x)(-x) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \ dx$$

$$= \left[-x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \ dx = 1.$$

□

The Normal Distribution

Definition

If $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ *and* $X = \sigma Z + \mu$, *where* $\sigma > 0$ *then* X *is called normally distributed with parameters* (μ, σ^2) . *Notation::* $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

Remark

If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *then* $aX + b \sim \mathrm{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

The Normal Distribution

Definition

If $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ *and* $X = \sigma Z + \mu$, *where* $\sigma > 0$ *then* X *is called normally distributed with parameters* (μ, σ^2) . *Notation::* $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

Remark

If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *then* $aX + b \sim \mathrm{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Fact

If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *then* $\mathbb{E}X = \mu, \ \mathbb{V}\mathrm{ar}X = \sigma^2$.

The Normal Distribution

Definition

If $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ *and* $X = \sigma Z + \mu$, *where* $\sigma > 0$ *then* X *is called normally distributed with parameters* (μ, σ^2) . *Notation::* $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

Remark

If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *then* $aX + b \sim \mathrm{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Fact

If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *then* $\mathbb{E}X = \mu,\ \mathbb{V}\mathrm{ar}X = \sigma^2$.

Proof.

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}(\sigma Z + \mu) = \mu,\ \mathbb{V}\mathrm{ar}X = \mathbb{V}\mathrm{ar}(\sigma Z) = \sigma^2.$$

$\square$

The Normal Distribution

Fact

If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *then the probability density function of* X *is*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

The Normal Distribution

Fact

If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *then the probability density function of* X *is*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Proof.

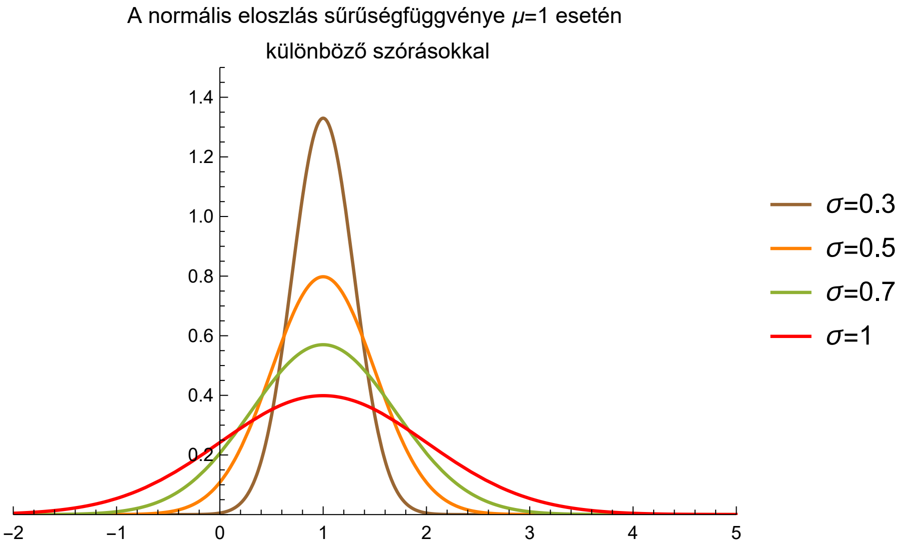
$$F(x) = \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(\sigma Z + \mu < x) = \mathbb{P}\left(Z < \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),$$

hence

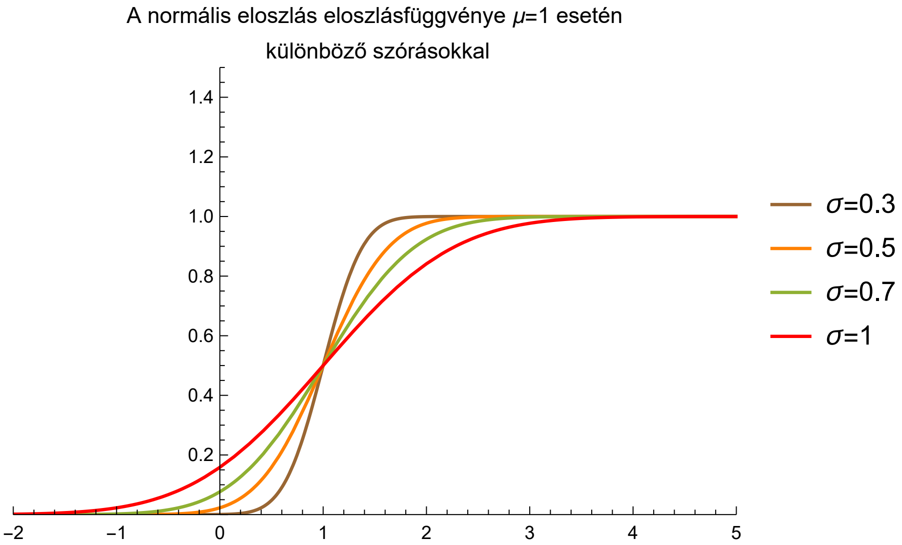
$$f(x) = \left[\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right]' = \Phi'\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma},$$

$\square$

The Normal Distribution



The Standard Normal Distribution



The Standard Normal Distribution

Fact

If $X_i \sim \mathrm{N}(\mu_i, \sigma_i^2),\ i = 1, 2$ *és* X_1, X_2 *are independent then*

$$X_1 + X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

The Standard Normal Distribution

Fact

If $X_i \sim \mathrm{N}(\mu_i, \sigma_i^2),\ i = 1, 2$ *és* X_1, X_2 *are independent then*

$$X_1 + X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

Proof.

It is a tedious computation with integrals, but after the CHT we give and intuitive explanation. $\square$

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1)$

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826$;

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \cdot$

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \cdot 0.9772 - 1 = 0.9548$;

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \cdot 0.9772 - 1 = 0.9548$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 = 2 \cdot$

Exercise

Calculate the following probabilities if Z is standard normally distributed:

Exercise

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2)$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \cdot 0.9772 - 1 = 0.9548$;

iii) $\mathbb{P}(-3 < Z < 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 = 2 \cdot 0.9987 - 1 = 0.9974$;

Exercise

Calculate the following probabilities if $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

Exercise

i) $\mathbb{P}(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)$;

ii) $\mathbb{P}(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$;

iii) $\mathbb{P}(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = \mathbb{P}\left(-1 < \frac{X-\mu}{\sigma} < 1\right) = 0.6826$;

Exercise

Calculate the following probabilities if $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

Exercise

i) $\mathbb{P}(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)$;

ii) $\mathbb{P}(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$;

iii) $\mathbb{P}(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = \mathbb{P}\left(-1 < \frac{X-\mu}{\sigma} < 1\right) = 0.6826$;

ii)

iii)

Exercise

Exercise

Calculate the following probabilities if $X \sim \mathrm{N}(1.2, 2^2)$:

i) $\mathbb{P}(X > -10)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < X < 2 \mid X < 1.2)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(X > -10)$

Exercise

Exercise

Calculate the following probabilities if $X \sim \mathrm{N}(1.2, 2^2)$:

i) $\mathbb{P}(X > -10)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < X < 2 \mid X < 1.2)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(X > -10) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - 1.2}{2}}_{=Z} > \frac{-10-1.2}{2}\right) = 1 - \Phi(-5.6) \approx 1;$

Exercise

Exercise

Calculate the following probabilities if $X \sim \mathrm{N}(1.2, 2^2)$:

i) $\mathbb{P}(X > -10)$;

ii) $\mathbb{P}(-2 < X < 2 \mid X < 1.2)$;

Solution

i) $\mathbb{P}(X > -10) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X-1.2}{2}}_{=Z} > \frac{-10-1.2}{2}\right) = 1 - \Phi(-5.6) \approx 1$;

ii)

$$\mathbb{P}(-2 < X < 2 \mid X < 1.2) = \frac{\mathbb{P}(-2 < X < 1.2)}{\mathbb{P}(X < 1.2)} = 2 \cdot \mathbb{P}(-2 < Z < 1.2);$$

Exercise

Exercise

Let $\mathbb{E}X = 0, \;\; VarX = 1$. *When is the probability* $\mathbb{P}(X > 1/2)$ *if* X *is normally distributed or if* X *is uniformly distributed?*

Solution

If $X \sim \mathrm{U}(a, b)$ *then on one hand* $\frac{a+b}{2} = 0$, *hence* $b = -a$. *On the other hand* $\frac{b-a}{\sqrt{12}} = 1$ *and it follows that* $a = -\sqrt{3}$ *therefore*
$\mathbb{P}(X > 1/2) = \frac{\sqrt{3}-1/2}{2\sqrt{3}} = 0.3556$. *Finally,*
$\mathbb{P}(Z > 1/2) = 1 - \Phi(0.5) = 0.3085$.

Házi Exerciseok

Villamosmérnök A4

7. gyakorlat (2012. 10. 29-30.)

Normális eloszlás és tulajdonságai

Azt mondjuk, hogy egy X valószínűségi változó **standard normális eloszlást** követ, ha $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\Phi(x) := \mathbb{P}(X < x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-z^2/2\right) \mathrm{d}z,$$

Szimmetria: $\Phi(x) + \Phi(-x) \equiv 1$ (az eloszlásfügggvény értékeit tipikusan táblázatból nyerjük ki). X sűrűségfüggvénye tehát:

$$\varphi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

X várható értéke 0, szórása pedig 1. Az $Y := \sigma X + \mu$ valószínűségi változó (μ, σ) **paraméterű normális eloszlást** követ, $\mathbb{E}Y = \mu$, illetve $\mathbb{SD}(X) = \sigma$, ahol $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Hasonlóan, a $Z := \exp(\sigma X + \mu)$ valószínűségi változó (μ, σ) **paraméterű log-normális eloszlást** követ, $\mathbb{E}Z = \exp(\mu + \sigma^2/2)$ és $\mathbb{SD}(Z) = \sqrt{\exp(\sigma^2) - 1}\exp(\mu + \sigma^2/2)$.

1. Legyen X standard normális eloszlású. Számoljuk ki a következő mennyiségeket: $\mathbb{P}(X < 2.5)$, $\mathbb{P}(-2 < X)$, $\mathbb{P}(-1 < X < 5.2)$, $\mathbb{P}(-1.5 < X < 1.9 \,|\, X > 0)$!
2. Legyen X (μ, σ) paraméterű normális eloszlású. Határozzuk meg $\mathbb{P}(\mu - 3\sigma \le X \le \mu + 2\sigma)$ értékét!
3. Legyen X normális eloszlású 1.2 várható értékkel és 2 szórással. Számoljuk ki a következő mennyiségeket: $\mathbb{P}(X < 1.5)$, $\mathbb{P}(-10 < X)$, $\mathbb{P}(-5 < X < 8)$, $\mathbb{P}(-4.2 < X < 1.1 \,|\, X < 0)$!
4. Legyen X normális eloszlású 4 várható értékkel és 10 szórással. Milyen $a > 0$-ra lesz: $\mathbb{P}(4 - a \le X \le 4 + a) = 0.8$?
5. Egy X valószínűségi változó várható értéke 0, szórása pedig 1. Melyik esetben valószínűbb, hogy $X > \frac{1}{2}$; akkor, ha X eloszlása normális, vagy akkor, ha egyenletes?
6. A csokigyárban azt figyelték meg, hogy 1000 tejcsokiból körülbelül 10 csoki tömege tér el az előírttól legalább 1 g-mal. Normálist eloszlást feltételezve mekkora a csokik tömegének szórása?
7. Magyarországon a férfiak testmagassága átlagosan 178 cm, 9 cm szórással.
   (a) Mennyi annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott férfi testmagassága 169 és 187 cm közé esik? Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ilyen ember magasabb mint 180 cm?
   (b) Mennyi annak a valószínűsége, hogy egy férfi magasabb 2 méternél?
   (c) Mekkora testmagasság alatt van a férfiak 90%-a? Mekkora testmagasság felett van a férfiak 80%-a?
8. Decemberi napokban Budapesten a minimális hőmérséklet legvalószínűbb értéke 0 °C. A szélsőséges időjárás nagyon valószínűtlen: a napok 5%-ban nem mérünk +8 °C-nál kevesebbet vagy, hogy épp −8 °C-nál kevesebbet merünk. Milyen valószínűségi változóval modellezné a minimum hőmérsékletet? Mi ennek a várható értéke, szórása? Mi annak a valószínűsége, hogy nem mérünk 2 °C-nál kevesebbet egy decemberi napon?
9. Szegeden a maximum hőmérséklet június hónapban (is) elég stabilis, sokéves statisztikai adatok alapján erre a hónapra eső tipikus maximum hőmérséklet 35 °C, 4 °C szórással. Mi annak a valószínűsége, hogy egy nap 42°C-ot is eléri a hőmérő higanyszála? Átlagosan hány napot kell várnunk ahhoz, hogy el tudjunk menni strandra, ha a jó időt 40 °C-tól számítjuk? A legutóbbi június 31-én jártunk tizedjére strandon (mindig mentünk ha jó volt az idő). Mennyi annak a valószínűsége, hogy ezt 31 nap alatt tudtuk abszolválni?
10. Átlagosan 1000 felnőtt emberből 550 nő, 450 pedig férfi. A férfiak testsúlyának a szórása 10 kg és tudjuk, hogy férfiak fele 80 kg-nál könnyebb, míg a nőknél ugyanezen adatok 15 kg, illetve 60 kg. Normális eloszlást feltételezve, mennyi annak a valószínűsége, hogy egy véletlenül választott férfi testsúlya 70 és 90 kg között van? Mi az esélye, hogy egy nő 45 kg-nál könnyebb? Mi annak a valószínűsége, hogy egy ember testsúlya 50 és 100 kg között van. Számítsuk ki a felnőttek átlag testsúlyát!
11. Megfigyelték, hogy egy napszakban egy metrókocsiban az átlagos utaslétszám 80 fő. Azt is tudjuk, hogy a kocsik 80%-ában kevesebb mint 100 fő utazik. Feltételezzük, hogy az utaslétszám (közelítőleg) normális eloszlást követ, mekkora a valószínűsége, hogy az utaslétszám egy kocsiban: 50 főnél kevesebb? 85 és 110 fő között lesz?
12. Az emberek különböző életkorban különböző sebességgel bicajoznak: a fiatalabbak gyorsabban, a tapasztaltabbak kimértebben tekernek. Tegyük fel, hogy a 15 és 30 év közötti fiatal átlag 20 km/h-val, 30 és 60 év közötti középkorú átlag 15 km/h-val, míg 60 év felett egyenlő eséllyel bicajozik valaki 10 km/h-nál kisebb illetve nagyobb sebességgel. Mindhárom esetben minden tizedik bringás sebessége tér el az átlagtól legalább 1 km/h-val. Magyarországon a bicajozó emberek 50%-a fiatal és 10%-a idősebb mint 60 év. Mi annak a valószínűsége, hogy egy fiatal legalább 30 km/h-val teker? Mi az esélye, hogy egy középkorú kevesebb, mint 10 km/h-val hajt és mi a valószínűsége, hogy egy idős 5 km/h-val gyorsabban halad? Mi annak a valószínűsége, hogy egy bicajozó sebessége legalább 15 km/h? Adjuk meg a bicajozók sebességének eloszlásfüggvényét és sűrűségfüggvényét! Számítsuk ki a bicajosok átlagsebességét!